

R5 系列智能小车底盘

用户手册

V1.1



关注塔克创新微信公众号，获取更新资讯

烟台塔克电子科技有限公司

版权申明

本手册版权归属塔克创新所有，并保留一切权力，受法律保护。非经(书面形式)同意，任何单位及个人不得擅自摘录或修改本手册部分或全部内容，违者我们将追究其法律责任。

版本说明

版本	日期	内容说明
V1.1	2026/4/23	MC520 电机升级为带壳编码器电机
V1.0	2025/3/06	第一次发布

塔克媒体

塔克官网	www.xtark.cn
淘宝店铺	https://xtark.taobao.com
塔克哔哩	https://space.bilibili.com/511052131
销售邮箱	sales@xtark.cn

本手册为塔克创新 R5 系列智能小车底盘用户使用手册，使用前请仔细阅读。

1. 产品介绍

TARKBOT R5 系列智能小车底盘，可选 4mm 加厚亚克力和 2mm 铝合金两种底板，是一款通用底板，支持 520/513/310/370/TT 等电机安装，可组装三轮、四轮差速、麦轮等多种智能小车底盘类型。

R5 小车底板预留多种主控和传感器安装孔，可扩展红外巡线、超声波、CCD 巡线、激光雷达、OpenMV 相机等外设，也可扩展舵机云台、机械臂等机构。特别适合电赛、DIY 小车、ROS 机器人、教学实训等场景。

本手册仅包含塔克 MC520 编码器款式，其它 TT 马达款式请参考其它手册。

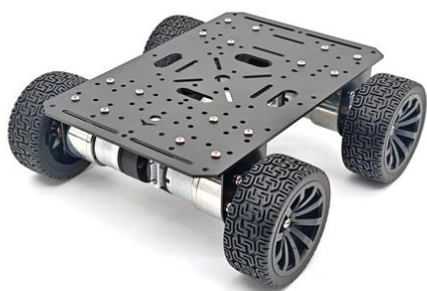
MC520 编码器电机底盘如下图所示。



三轮小车底盘



四轮差速底盘(65蓝轮)



四轮差速底盘(65黑轮)



麦轮全向底盘(80黄麦轮)

2. 底板说明

可选 4mm 加厚亚克力底板或 2mm 铝合金金属底板，亚克力底板价格实惠，铝合金底板坚固耐用，可根据需要选择。

使用时请撕掉黄色牛皮保护纸，露出亚克力黑色本色，外观会更好看。



4mm加厚亚克力底板
(具有牛皮纸保护)

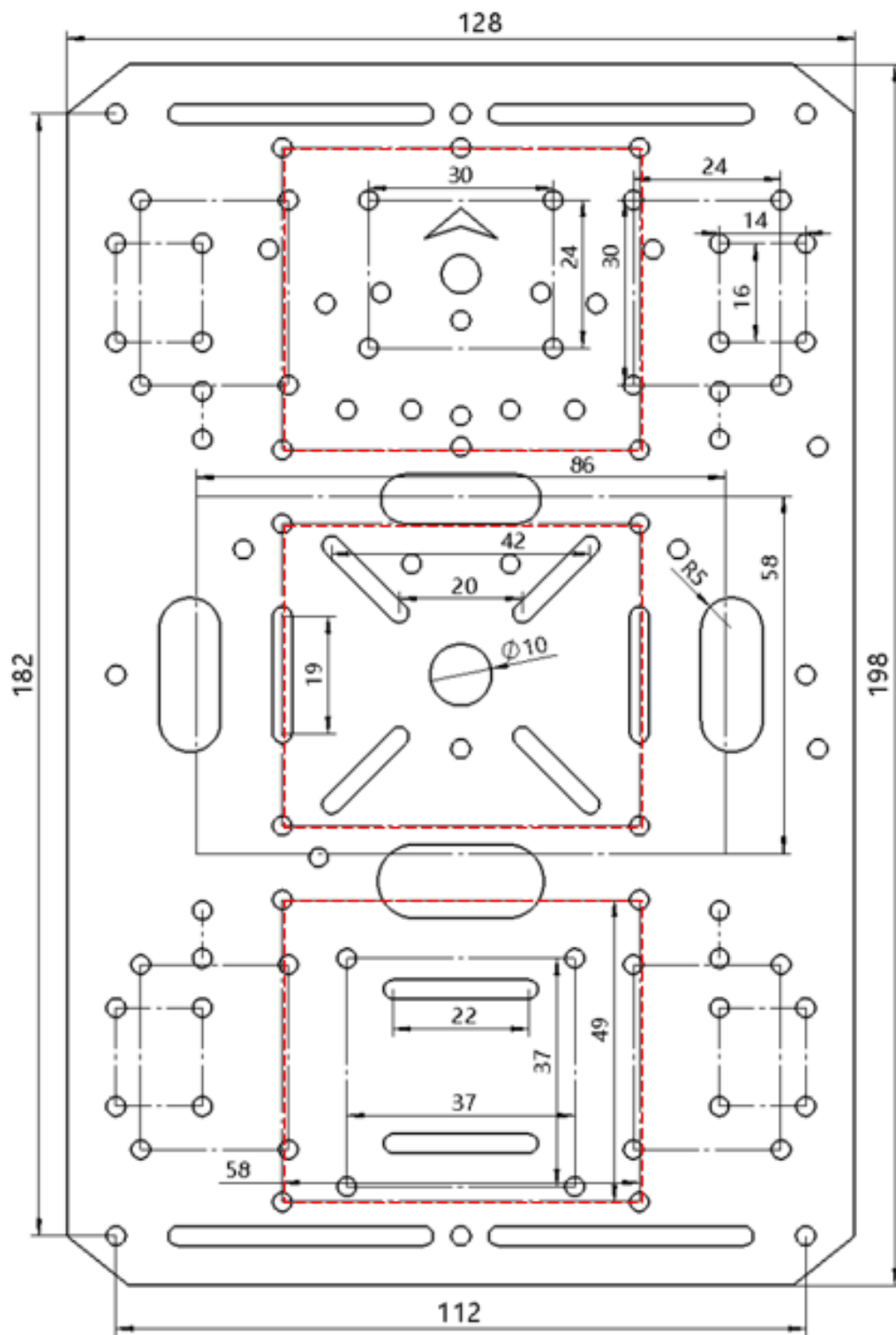


2mm铝合金金属底板
(表面黑色氧化喷砂)

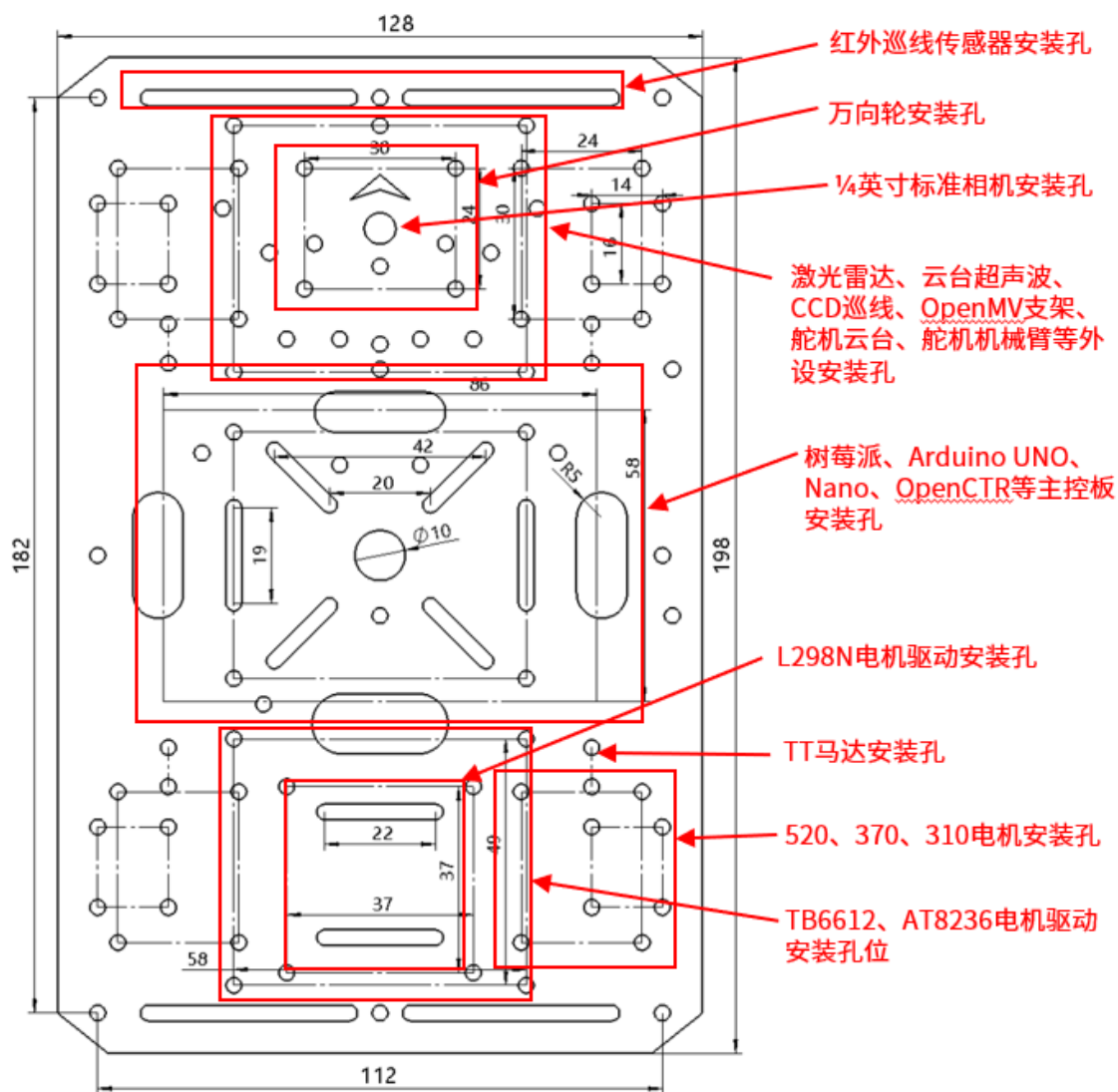
小车底板预留电机支架、控制器、传感器、舵机云台机械臂等外设安装孔位。特别适合竞赛小车 DIY 制作。



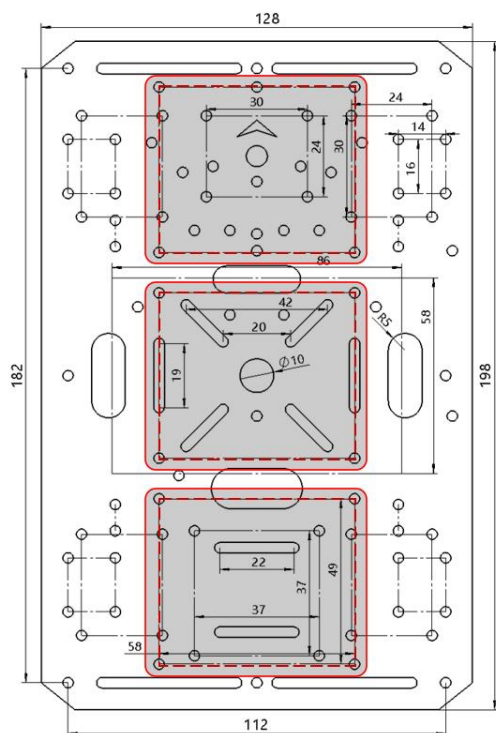
R5 底板尺寸说明如下图所示。



R5 底板有树莓派、Jetson Nano、UNO 主板、电池扎带、18650 电池安装孔，预留很多孔位，方便用户 DIY。



R5 底板预留有 3 个 58x49 模块安装位置，可安装树莓派、香蕉派等 Linux 主控，可配合本店几十种 58x49 模块使用，包括 STM32 控制器、最小系统板、电机驱动板、电源板、洞洞板、传感器模块板等丰富配件，特别适合大学生竞赛项目。



四路编码器电机驱动板安装效果



OpenCTR STM32驱动一体控制器效果



3. 电机说明

R5 底盘配备带壳 MC520 编码电机，电机为 10000 转高功率电机，非市面常见 6000 转普通低价电机，高功率电机具有宽的功率输出区间，快慢调节游刃有余，特别适合智能小车类产品，提供强劲动力输出。MC520 电机接口如下图所示。

升级带保护壳



- 1: 电机电源线 -
- 2: 编码器电源 VCC
- 3: 编码器信号 A相
- 4: 编码器信号 B相
- 5: 编码器地线 GND
- 6: 电机电源线 +

MC520 电机参数如下表。

MC520编码器电机参数说明			
电机型号	MC520P30_12V	额定电压	12V
减速比	1:30	空载转速	360±20rpm
额定扭矩	1.5kg·cm	编码器类型	AB相正交霍尔编码器
编码器供电电压	3.3~5V	编码器线数	13线（电机一圈13个方波）
编码器接口	XH2.54 6Pin	编码器精度	390（编码器线数*减速比）
功能说明	编码器带上拉整形，单片机可直接读取脉冲信号		

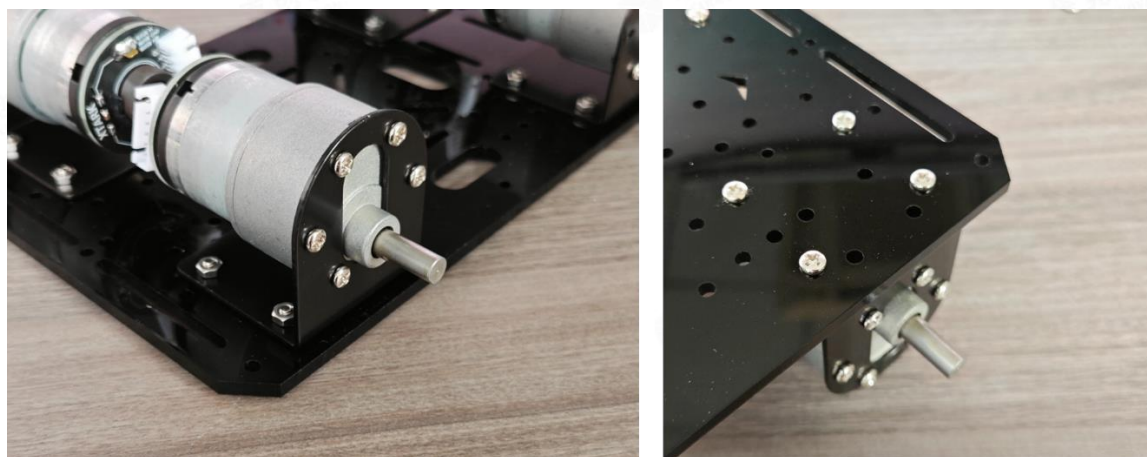
电机编码器电机接口与本店驱动器、控制器定义相同，都可配合本店电机驱动板、STM32 驱动一体控制器使用。

4. 组装说明

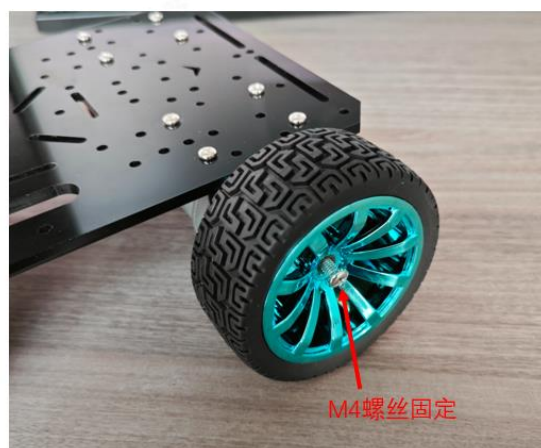
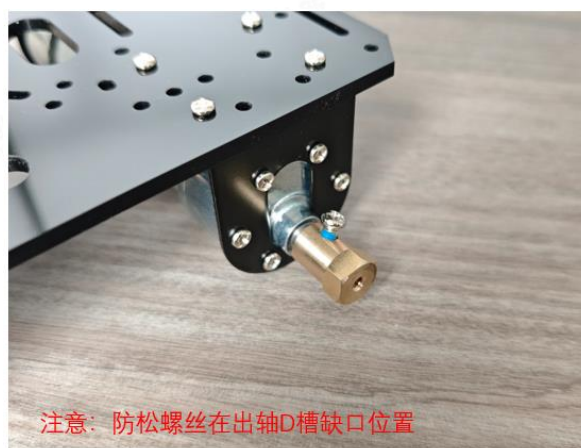
R5 小车底盘 520 电机支持两种安装方式，电机出轴在上方时重心低稳定性好。电机出轴在下方时重心高，通过性更好，用户可根据需要选择组装方式。



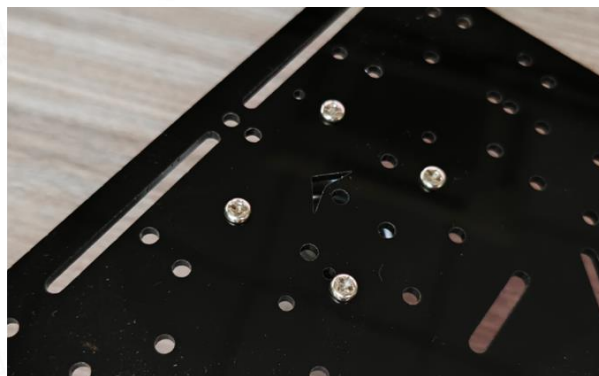
以电机出轴在上方为例说明，首先组装电机支架和电机，如下图所示。



通过自带的六角扳手和顶丝安装 65 橡胶轮胎，如下图所示。



三轮小车底盘，按照下图安装万向轮。



麦轮小车底盘安装时，注意麦轮区分右轮和左轮，安装时请按下图位置安装，否则小车不能按照正确方向进行全向移动。

安装时注意小轮方向如下图所示即可，俯视下麦轮小轮成 X 布局。



安装麦轮时，先安装联轴器，再安装麦轮，可以参考下图组装。

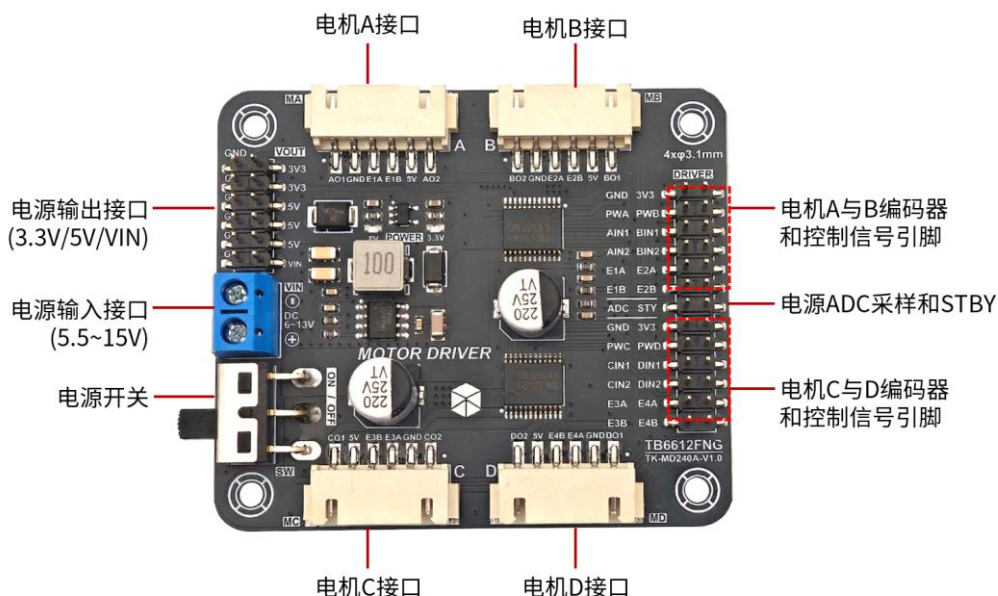


5. 电机驱动

推荐塔克创新 2/4 路编码器电机驱动板，可选 TB6612 和 AT8236 两种类型，自带稳压电路，支持 5V/5A 大电流和 3.3V 电源输出，配备大电流开关，具有完善的多重防护，适合搭配各类单片机最小系统使用。塔克网店均有销售，可按需选择。

四轮和麦轮小车推荐 4 路电机驱动模块，两轮差速小车可选 2 路电机驱动模块。

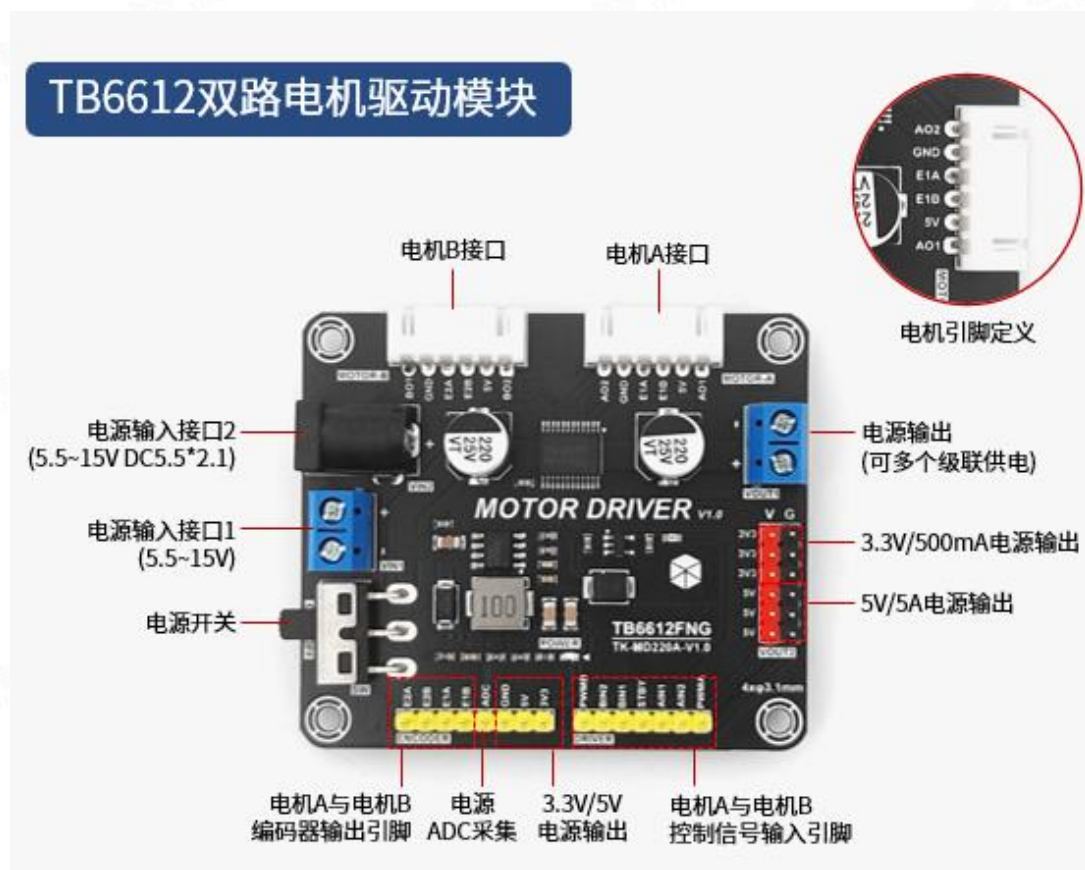
TB6612 四路电机驱动介绍如下。



TB6612 四路电机驱动参数说明如下表。

TB6612四路编码器电机驱动模块			
型号	MD240A	单路连续驱动电流	1.2A
VM供电范围	5.5~15V	单路最大峰值电流	3.2A
功能说明	可同时驱动4个编码器电机正反转无级调速，PWM死区远小于L298N		
电源输出	VM、5V、3.3V	电机接口	XH2.54 6P
PWM频率	0~100kHz (推荐10Khz)	逻辑控制电压	3.3~5V
产品尺寸	68 x 58.7mm	产品重量	~26g
保护功能	过流保护、短路保护、TVS防护		
对外供电能力	3.3V (500mA)，5V (长时间3A 瞬间5A)		
电压检测	具有ADC采样引脚，支持供电电压采集		
逻辑和供电	无需额外逻辑供电，参考电压使用内置稳压5V输出		
控制信号引脚	控制一个电机正反转需要1路PWM和2路普通IO		
安装孔距	49x58mm (与树莓派孔距一致)		
本店适配电机	MC520、MC310、MC130(TT马达)编码器电机		

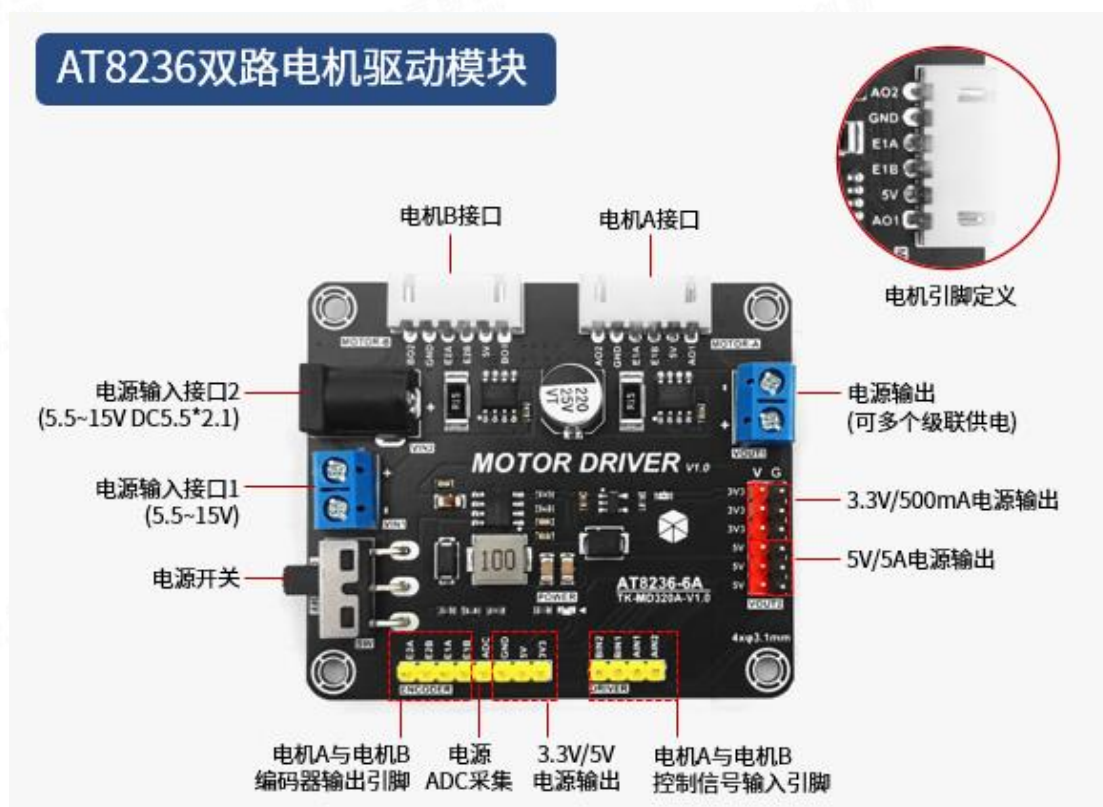
TB6612 双路电机驱动介绍如下。



TB6612 双路电机驱动参数说明如下表。

TB6612双路电机驱动模块			
型号	MD220A	单路连续驱动电流	1.2A
电源输入范围	5.5~15V	单路最大峰值电流	3.2A
电源输入接口	2P端子、DC5.5*21插座	电机接口	XH2.54 6P
电源输出	VM、5V、3.3V	5V输出电流	5A
PWM频率	0~100kHz	3.3V输出电流	0.5A
产品尺寸	66 x 56mm	产品重量	25.7g
保护功能	过流保护、过温保护、短路保护、TVS防护		
功能介绍	可同时驱动2个编码器电机正反转无级调速，PWM死区远小于L298N		
电压检测	具有ADC采样引脚，支持供电电压采集		
逻辑和供电	无需额外逻辑供电，参考电压使用内置稳压5V输出		
安装孔距	49x58mm（与树莓派孔距一致）		
其它说明	排针使用镀金排针，抗氧化，接触好		

AT8236 双路电机驱动介绍如下。



AT8236 双路电机驱动参数说明如下表。

AT8236双路电机驱动模块			
型号	MD220A	单路连续驱动电流	3A
电源输入范围	5.5~15V	单路最大峰值电流	6A
电源输入接口	2P端子、DC5.5*21插座	电机接口	XH2.54 6P
电源输出	VM、5V、3.3V	5V输出电流	5A
PWM频率	0~100kHz	3.3V输出电流	0.5A
产品尺寸	66 x 56mm	产品重量	24.9g
保护功能	过流保护、过温保护、短路保护、TVS防护、欠压锁定		
功能介绍	可同时驱动2个编码器电机正反转无级调速，PWM死区远小于L298N		
电压检测	具有ADC采样引脚，支持供电电压采集		
逻辑和供电	无需额外逻辑供电，参考电压使用内置稳压5V输出		
安装孔距	49x58mm（与树莓派孔距一致）		
其它说明	排针使用镀金排针，抗氧化，接触好		

注意塔克电机连接其它厂家驱动板或控制板时，请注意线序是否对应，尤其是编码器的 VCC 和 GND，接反容易烧毁编码器。

6. 电池安装和充电

可选 12V 3S 18650 锂电池，可通过电池扎带安装在小车底部，也可安装在上部。电池内置保护板，具有过流、过放、过充、短路、过压等多重保护，放心使用。



电池通过专用 12V 锂电池充电器充电，通过 DC 口连接，充电时红灯，充满绿灯。

7. 扩展模块安装

预留丰富扩展孔，可扩展红外巡线、超声波云台、激光雷达、CCD 巡线等常用竞赛外设，用户可根据项目需要扩展。



预留有 1/2 自由度简易舵机云台、精密舵机云台、3/4 自由度机械臂安装孔位，用户可根据需要扩展。



底板预留树莓派、鲁班猫、旭日 X3 派、Jetson Nano 等 ROS 主控安装孔位，支持控制板和 ROS 主控同时安装到一层，预留了 USB 插口充足的走线空间，整体结构紧凑。



树莓派安装效果



Nano安装效果

底板预留标准 1/4 英寸相机安装孔，支持市面上大部分 USB 摄像头和深度相机安装，支持奥比金属铰链深度相机固定底座安装。



8. 相机支架扩展

底盘支持 OpenMV、K210 等 AI 机器视觉相机扩展，可配合我们高度角度可调节金属铰链相机支架使用，特别适合电子设计竞赛。

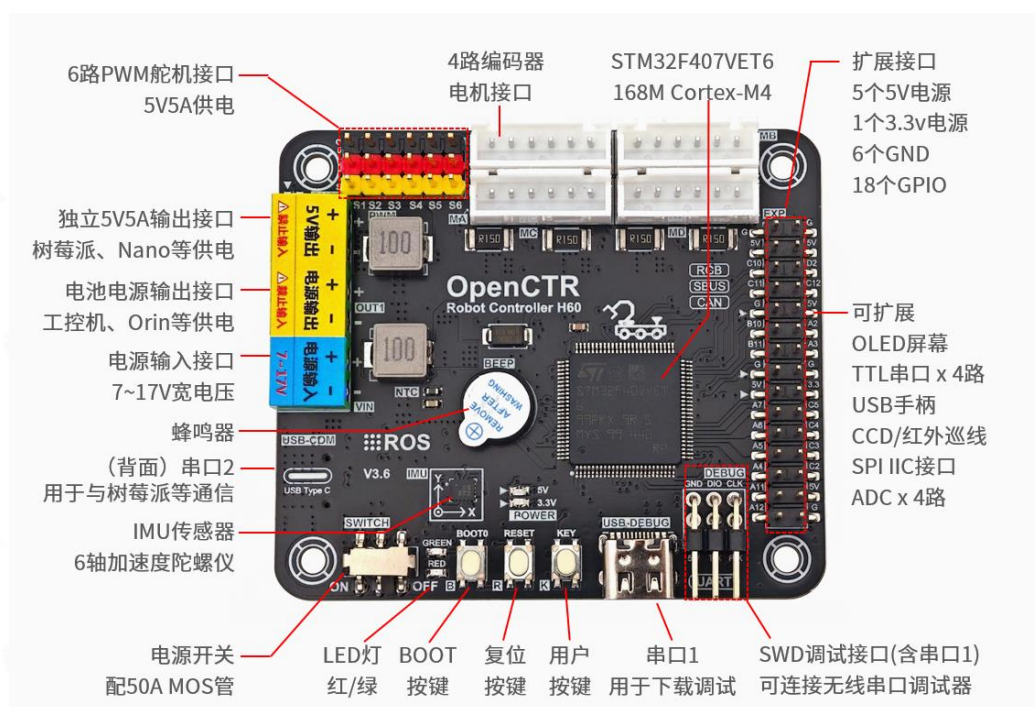


9. STM32 控制器

R5 小车底盘也可选集成 STM32 控制器和电机驱动的一体式控制器，体积小，外观精致，旗舰性能。配套屏幕、蓝牙、手柄扩展模块，开发方便。



OpenCTR H60 控制器具有 4 路编码器电机接口，6 路 PWM 接口，内置 IMU 加速度陀螺仪，可以控制麦轮、阿克曼、差速、全向轮、履带、机械臂等多种底盘。具有丰富接口，方便扩展各种传感器。具有 5V5A 输出电源，可为树莓派、OpenMV、雷达等模块供电。代码和原理图全部开源，特别适合各类小车竞赛。



OpenCTR H60 控制器参数如下表所示。

OpenCTR H60控制器 参数说明			
主控芯片	STM32F407VET6(100脚)	电源输入	支持7~17V宽电压
电源开关	50A过流 (MOS开关)	板子层数	工业级四层板
5V电源	2路独立5V@5A电源	3.3V电源	2路独立3.3V@500mA电源
EEPROM	板载AT24C02	电机驱动	AT8236 (过流保护)
电机接口	4路编码器电机	舵机接口	6路PWM舵机
CAN接口	集成CAN芯片可直接使用	SBUS接口	支持SBUS航模遥控
USB串口	2路USB串口(Type-C)	RGB彩灯接口	支持RGB彩色灯珠
IMU传感器	板载QMI8658芯片(含3轴加速度、3轴陀螺仪)		
保护电路	过压、过流、短路、过热、防反接保护		
安装孔距孔距	孔径: 3mm直径 孔距: 49x58mm(与树莓派一致)		
调试下载接口	具有SWD调试接口(含串口), 支持USB串口一键下载		
扩展接口	30个扩展口, 18个GPIO, 包含4路串口、USB、SPI、IIC、ADC等接口, 可扩展OLED屏幕、蓝牙、手柄、巡线、激光雷达、OpenMV等模块。		
OBB1扩展板	带保护框OLED屏幕、蓝牙通信芯片、USB HOST手柄接口		
控制方式	USB手柄、SBUS遥控器、蓝牙APP、ROS2串口、CAN总线		
人机交互	按键、蜂鸣器、LED灯、OLED屏幕(扩展板)		

10. 资料说明

塔克提供丰富且整理有序的教程资料，从最基础的电机开环控制，到电机 PID 闭环控制，再到各种智能小车底盘运动学模型分析和源码，学习路线循序渐进，特别适合新手小白用户学习。